



Ciência da Computação
Estrutura de Dados

Introdução a Estrutura de Dado

Aldo Moura
aldo.moura@souunit.com.br

Objetivo e Roteiro da Aula



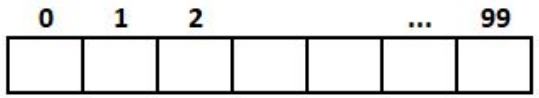
Conhecer as principais estruturas de dados e utilizar a estrutura do tipo “array” para auxiliar resolução de problemas computacionais.

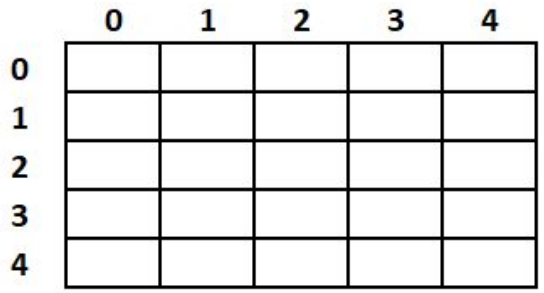
- Estrutura de Dados – Definição
- Array
- Array Unidimensional (Vetor)
- Array Bidimensional (Matriz)
- Declaração e Atribuição
- Recebendo e Mostrando todos os elementos

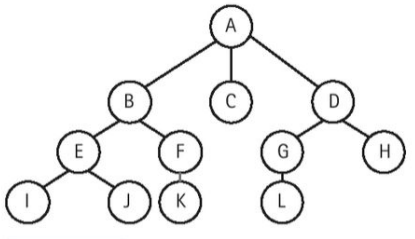
Estrutura de Dados - Definição

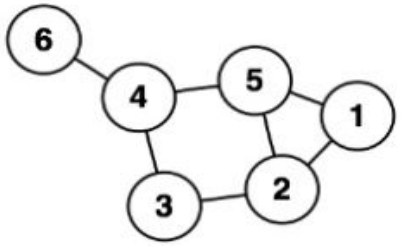
É o ramo da ciência da computação que estuda os diversos mecanismos de organização de dados para atender aos diferentes requisitos de processamento.

Os dados passam a serem tratados com uma coleção de dados relacionados.

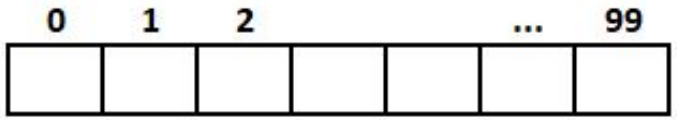








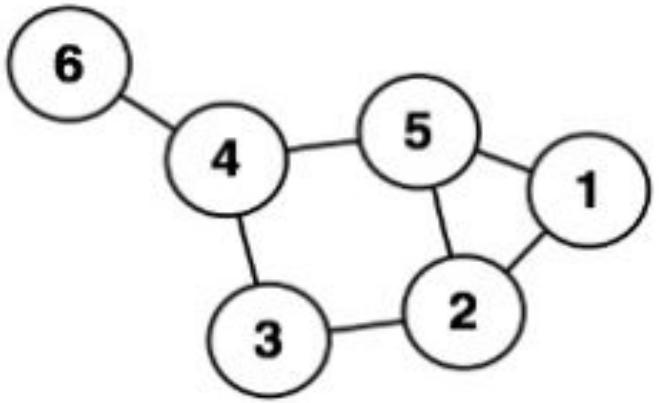
Estrutura de Dados - Definição



LINEAR SEQUÊNCIA FÍSICA

	A	B	C	D	E
0					
1		IVO E2			
2					SAULO C3
3			MARIA D5		
4	VANIA null				
5				JOSÉ A4	
6					

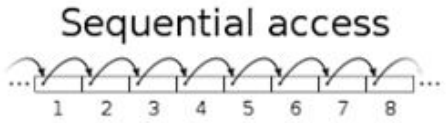
LINEAR SEQUÊNCIA LÓGICA

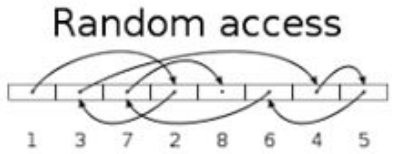


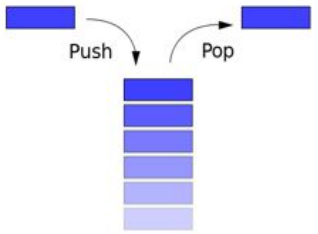
NÃO LINEAR

Estrutura de Dados – Dados Organizados

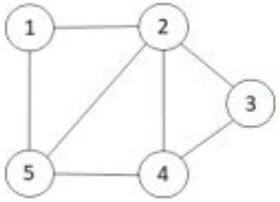
Uma estrutura de dados mantém os dados organizados seguindo alguma lógica e disponibiliza operações para o usuário manipular os dados.

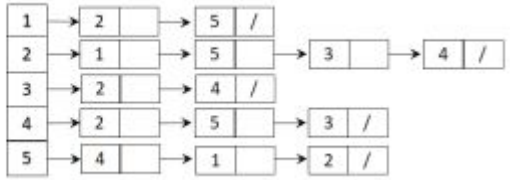


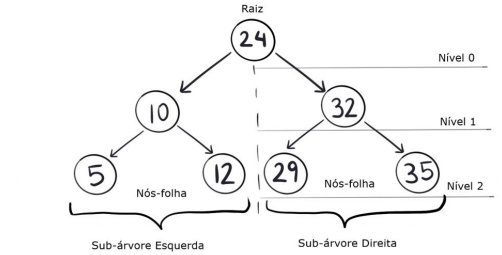














Um dado é uma informação armazenada e estrutura de dados é quem administra os dados.

Estrutura de Dados

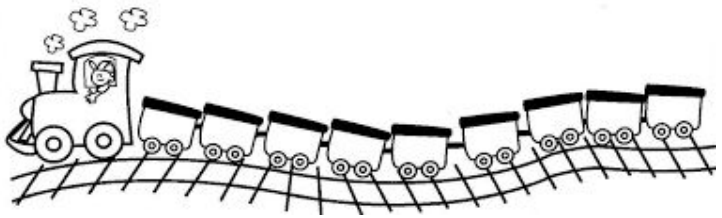
Linear

- Os elementos estão dispostos um após o outro.
- Cada elemento é precedido por um elemento e sucedido por outro (exceto o primeiro e o último)
- A disposição dos elementos podem ter uma sequência física ou lógica, devendo ser preservada a relação de ordem entre os nós (inclusão ou chave).

Exemplos:

Sequência física (**sequencial**):

Trem – os vagões estão organizados fisicamente em orden



Sequência lógica (**encadeada**):

Sala de espera de um consultório - as pessoas podem estar sentad
de forma aleatória, mas existem uma ordem para serem atendidas.



Estrutura de Dados

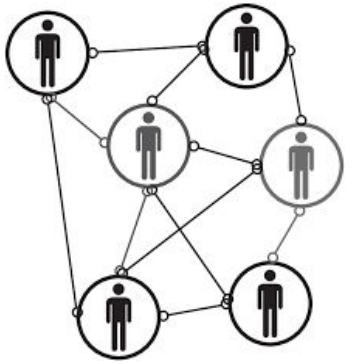
Não Linear

- Os elementos não estão um após o outro.
- Cada elemento pode ter mais de um predecessor ou sucessor.
- São estruturas dinâmicas



Exemplos

- Organograma funcional (**árvore**) – Cada função pode ter mais de um sucessor



- Rede de relacionamento (**grafo**) – Várias pessoas pode se relacionar com determinada pessoa, enquanto esta pode se relacionar com várias outras pessoas.

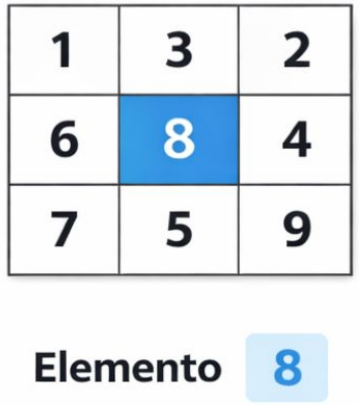
Estrutura de Dados Linear Sequencial

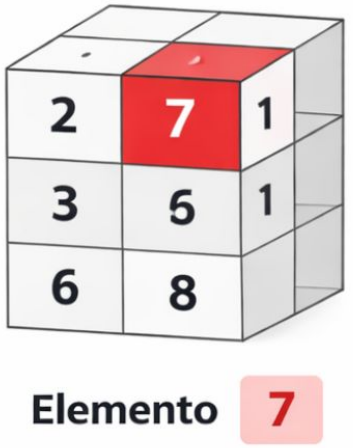
Os elementos (nós) estão em ordem contínua (posições consecutivas na memória).

A implementação ocorre por meio de **arranjos (arrays)** do tipo:

- Unidimensional (vetor)
- Bidimensional (matriz)
- Multidimensional





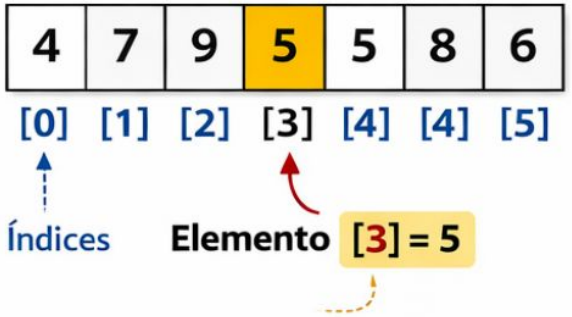


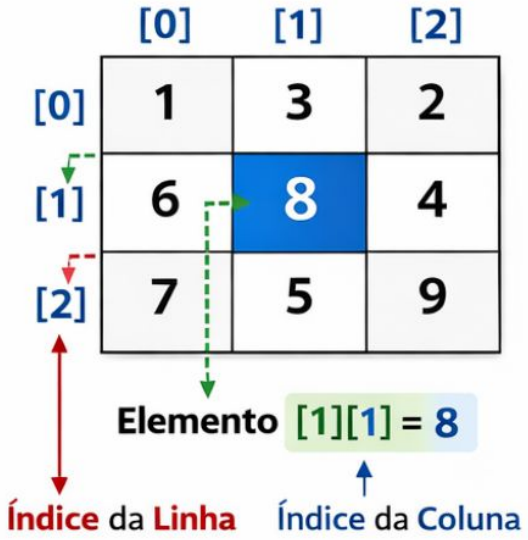
Estrutura de Dados Linear Sequencial

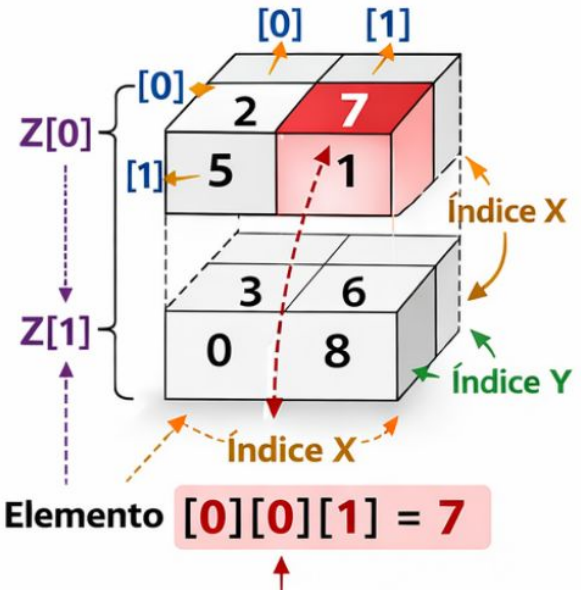
Normalmente possui tamanho fixo e armazena dados do mesmo tipo.

Permite que seus elementos possam ser acessados diretamente, de forma aleatória, a partir de um índice (posição do elemento na estrutura).

Pode ser percorridos em qualquer direção.

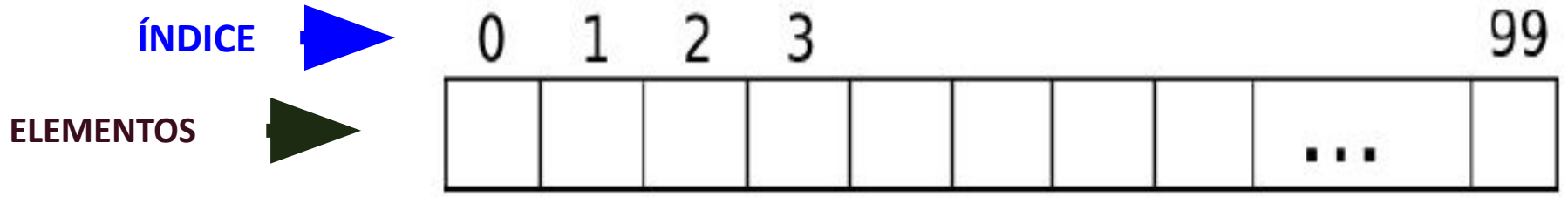






Array Unidimensional - Vetor

Os elementos são organizados na forma de uma lista e acessados a partir de um índice.



Um programa referência um elemento com uma expressão de acesso ao vetor:

nome do vetor seguido pelo índice do elemento entre colchete.

Para acessar o 3º elemento de um vetor denominado de nota, temos: nota[2].

Vetor – Declaração e Atribuição

Declaração: Sintaxe: **<tipo_do_dado> <nome_do_vetor> <[tamanho_vetor]>**
Exemplo: **int numero[3];**

Atribuição:
Exemplo: numero[1] = 4;

Declaração com atribuição:
Exemplos:

```
int numero[3] = {4, 18, 54};
int numero[5] = {4, 18};     // Aos elementos não inicializados são
                             // atribuído 0 (zero)
int numero[] = {4, 18, 54}; // o tamanho do vetor é definido pela
                             // quant. de elementos que foram atribuídos
```

Vetor – Mostrando os Elementos

```
int numero[5] = {40, 18, 35, 7, 14};

for (int i = 0; i < 5; i++) {
     printf("\n%dº elemento: %d", (i+1), numero[i]);
}
```

Vetor – Recebendo os Elementos

```
int numero[5];

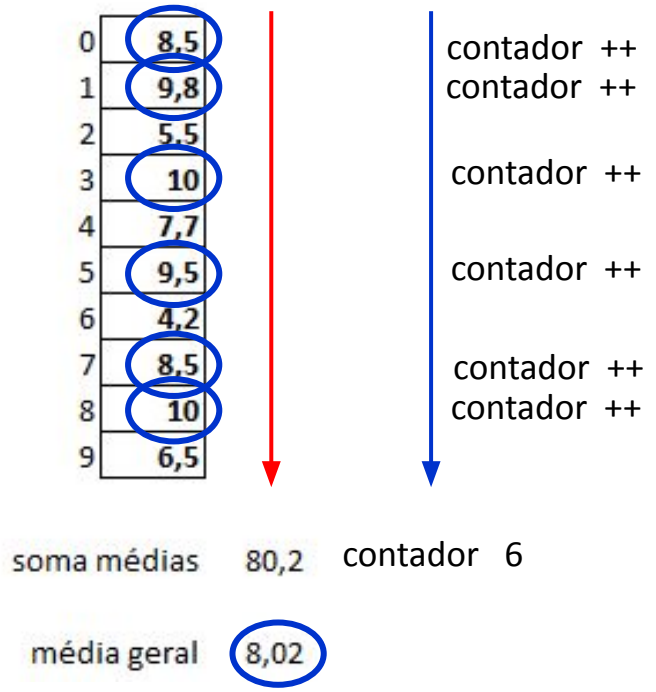
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    scanf("%d", &numero[i]);
}
```

Exemplo

Dado um vetor com a média de 10 alunos, mostre a média geral e a quantidade de alunos que tiveram média igual ou acima da média geral.

Algoritmo

1. Iterar o vetor somando os elementos com o objetivo de calcular a média geral
2. Calcular a média geral
3. Iterar o vetor comparando a média de cada aluno com a média geral
4. Contar o aluno que teve média igual ou acima da média geral



Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double media[10] = {8.5, 9.8, 5.5, 10.0, 7.7, 9.5, 4.2, 8.5, 10.0, 6.5};

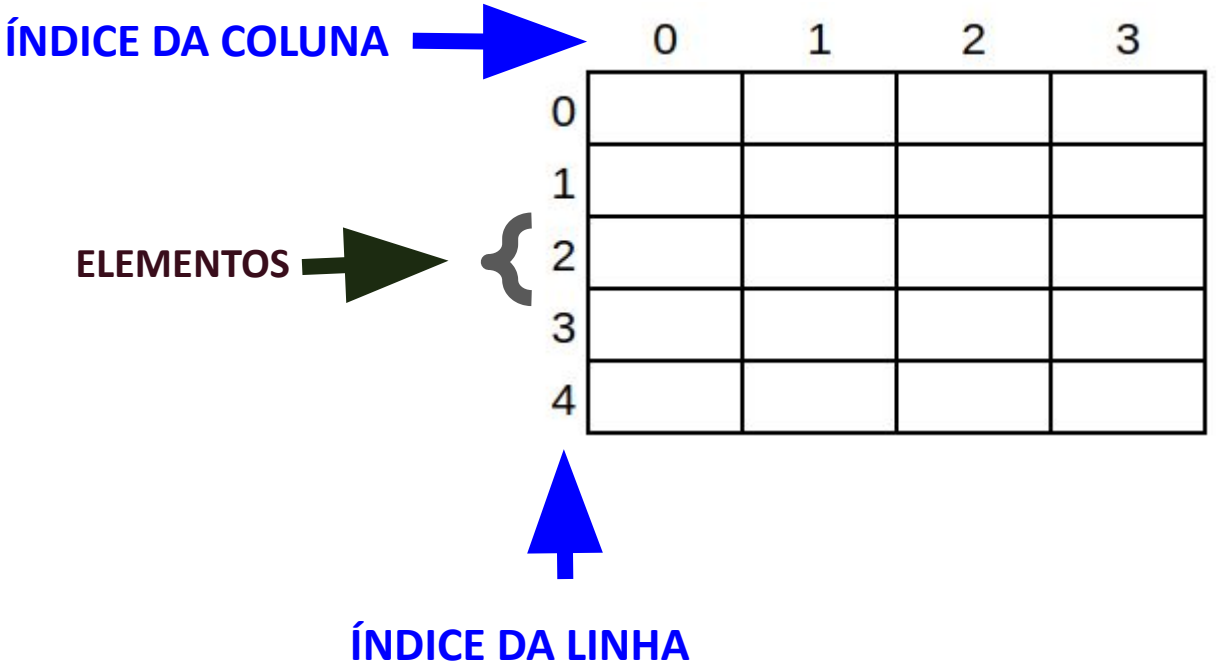
    double somaMedias = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        somaMedias = somaMedias + media[i];
    }
    double mediaGeral = somaMedias/10;

    int contAlunos = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (media[i] >= mediaGeral) {
            contAlunos++;
        }
    }

    printf("\nMédia geral: %4.1f", mediaGeral);
    printf("\nMédias iguais ou acima da média: %d", contAlunos);
    return 0;
}
```

Array Bidimensional - Matriz

Os elementos são organizados na forma de uma tabela e acessados a partir de dois índices, um representando a linha e outro representando a coluna.

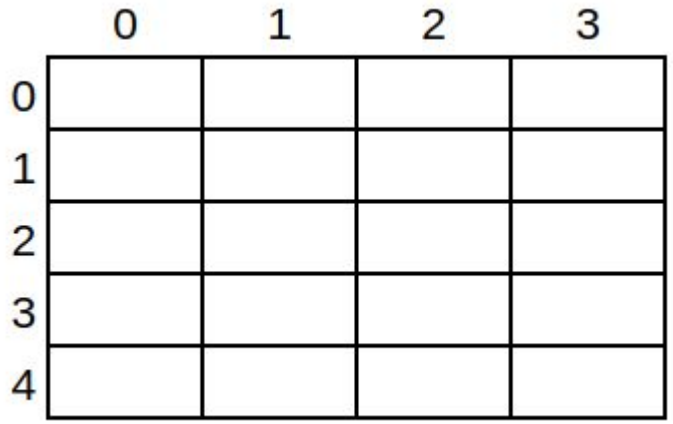


Array Bidimensional - Matriz

Um programa referência um elemento com uma expressão de acesso a matriz:

nome da matriz seguido pelos índices do elemento, cada índice entre colchete.

Para acessar o 1º elemento da 3ª linha de uma matriz denominado de nota, temos: nota[2][0].



Matriz– Declaração e Atribuição

Declaração:

Sintaxe: **<tipo_do_dado> <nome_da_matriz> <[qtde_linhas]><[qtde_colunas]>**

Exemplo: **int numero[5][4];**

Atribuição:

Exemplo: numero[2][0] = 4;

Declaração com atribuição:

Exemplos:

```
int matriz[2][2] = { {0, 1} , {10, 11}};

int matriz[2][2] = { {0, 1} , {10}};  // Aos elementos não inicializados
                                      // são atribuído 0 (zero)
```

Matriz – Mostrando os Elementos

```
int matriz[2][2] = { {0, 1} , {10, 11} };

for (int l = 0; l<2; l++)
{

   for (int c = 0; c<2; c++)
   {
      printf("\nElemento: [%d][%d]: %d", (l+1), (c+1), matriz[l][c]);
   }

}
```

Matriz – Recebendo os Elementos

```
int matriz[2][2];

for (int l = 0; l<2; l++)
{

   for (int c = 0; c<2; c++)
   {
        scanf("%d", &matriz[l][c]);
   }

}
```